생활 속의 통계 2026 년 2 학기 이론 평가 답지

1 번

정답 9 개

수업에서 배운 경험적 기준인 √n 을 적용하면 √81 = 9 이다. 3 개는 계급이 너무 적어 분포의 특징이 뭉뚱그려지고, 27 개는 계급이 너무 많아 계급별 도수가 작아져 전체적인 형태를 읽기 어렵다.

2 번

정답 ① 중앙값 ② 범위 ③ 평균 ④ 산포도 ⑤ 분산

①은 크기순으로 가운데인 값, ②는 최댓값 − 최솟값, ③은 값의 합 ÷ 자료 수이다. ④는 흩어진 정도의 일반적인 표현이고, ⑤는 평균으로부터의 편차를 제곱하여 평균낸 값이다.

3 번

정답 최솟값 20, Q1 23, 중앙값 26, Q3 29, 최댓값 36, IQR 6

자료 15 개 중 8 번째 값이 중앙값 26 이다. 이를 제외한 아래쪽 7 개 중 가운데인 4 번째 값은 23, 위쪽 7 개 중 가운데인 4 번째 값은 29 다. IQR = 29 − 23 = 6.

4 번

정답 상자: Q1 = 23, 중앙값 = 26, Q3 = 29. 왼쪽 수염: 20~23, 오른쪽 수염: 29~36.

상자의 가운데는 26 이고, 가운데 50%의 자료는 23~29 사이(IQR = 6)에 있다. 왼쪽 꼬리 길이는 3, 오른쪽 꼬리 길이는 7 이므로 오른쪽이 더 길다. 최댓값 36 은 Q3 + 1.5IQR = 38 보다 작아 일반적인 상자그림 기준에서 이상값으로 따로 표시되지 않는다.

5 번

정답 하루 문의 건수의 기댓값 2.07 건

100 일의 관측 도수를 100 으로 나누면 P(X=0)=0.08, P(X=1)=0.22, P(X=2)=0.35, P(X=3)=0.25, P(X=4)=0.10 이다. 따라서 E(X)=0(0.08)+1(0.22)+2(0.35)+3(0.25)+4(0.10)=2.07 이다.

6 번

정답 평균 $m_1 = m_2 = 40 < m_3 = 55$. 표준편차 $\sigma_1 < \sigma_2 = \sigma_3$.

A 와 B 의 중심은 같다. 같은 정규분포 면적 1 에서 A 가 더 높고 좁으므로 A 의 표준편차가 작다. C 는 B 의 평행이동이므로 평균만 15 커지고 표준편차는 같다.

7 번

정답 정규성 가정을 크게 위배하지 않는 것으로 판단한다. 다만 요약 통계량만으로 정규분포임을 확정할 수는 없다.

평균 143.2, 중앙값 143.0, 최빈값 142.2 가 가깝고 왜도 0.3 도 0 에 가깝다. 첨도 0.6 이 엑셀의 초과첨도라면 정규분포의 기준 0 과 크게 다르지 않다. 수업의 경험적 기준(|왜도| < 2, |첨도| < 7)을 적용하면 정규성을 크게 위배하지 않는다고 답할 수 있다. 실제 분포의 모양은 히스토그램이나 Q-Q 그림 등으로 추가 확인한다.

8 번

정답 ① 명목형 ② 순서형 ③ 이산형 ④ 연속형

학습 기기는 순서가 없는 범주, 만족도는 순서가 있는 범주다. 질문 수는 셀 수 있는 정수이고, 시청 시간은 구간 내 여러 실수값을 가질 수 있다. 소수 첫째 자리까지 기록하더라도 시간의 연속형 성격은 바뀌지 않는다.

9 번

정답 평균이 중앙값보다 크다.

많은 학생이 짧은 시청 시간에 모여 있고 소수의 시청 시간이 큰 값까지 오른쪽으로 이어진다. 이러한 오른쪽 꼬리의 큰 값들은 평균을 끌어올린다. 히스토그램에서 비교하는 것은 두 값의 정확한 수치가 아니라 분포의 형태에 따른 대략적인 관계다.

10 번

정답 자료 해석 Z 점수 2, 의사소통 Z 점수 1. 상대적으로 더 우수한 항목: 자료 해석.

자료 해석: (76 − 64) / 6 = 2. 의사소통: (90 − 82) / 8 = 1. 자료 해석 점수는 평균보다 2 표준편차 높고 의사소통 점수는 평균보다 1 표준편차 높다.

11 번

정답 ① 평균

자료는 36 개다. 100 을 10 으로 고치면 합이 90 줄어 평균이 280/36 ≈ 7.78 에서 190/36 ≈ 5.28 로 바뀐다. 최댓값 하나만 수정했으므로 중앙값, 사분위범위, 최빈값은 그대로다. 제시된 선택지 외의 범위는 바뀐다.